MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Sisteme inteligente în transporturi

Evaluarea indicilor de mobilitate urbană și a timpilor de deplasare ai vehiculelor de intervenție pe baza datelor GPS de la senzori mobili

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Cadar Rodica
Secția IIT
Grupa IIT_31312

Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

LUCRAREA 4

Aplicații ale sistemelor echipate cu senzori mobili de colectare a datelor de trafic

PARTEA 1

Rapoarte și analize obținute din aplicația Track GPS

A. **Rapoarte la nivel de zi**
    1. **Raport foaie de parcurs**
    2. **Raport viteze**
    3. **Raport consum**
B. **Rapoarte la nivel de deplasare**
    1. **Raport traseu**
    2. **Raport viteze**

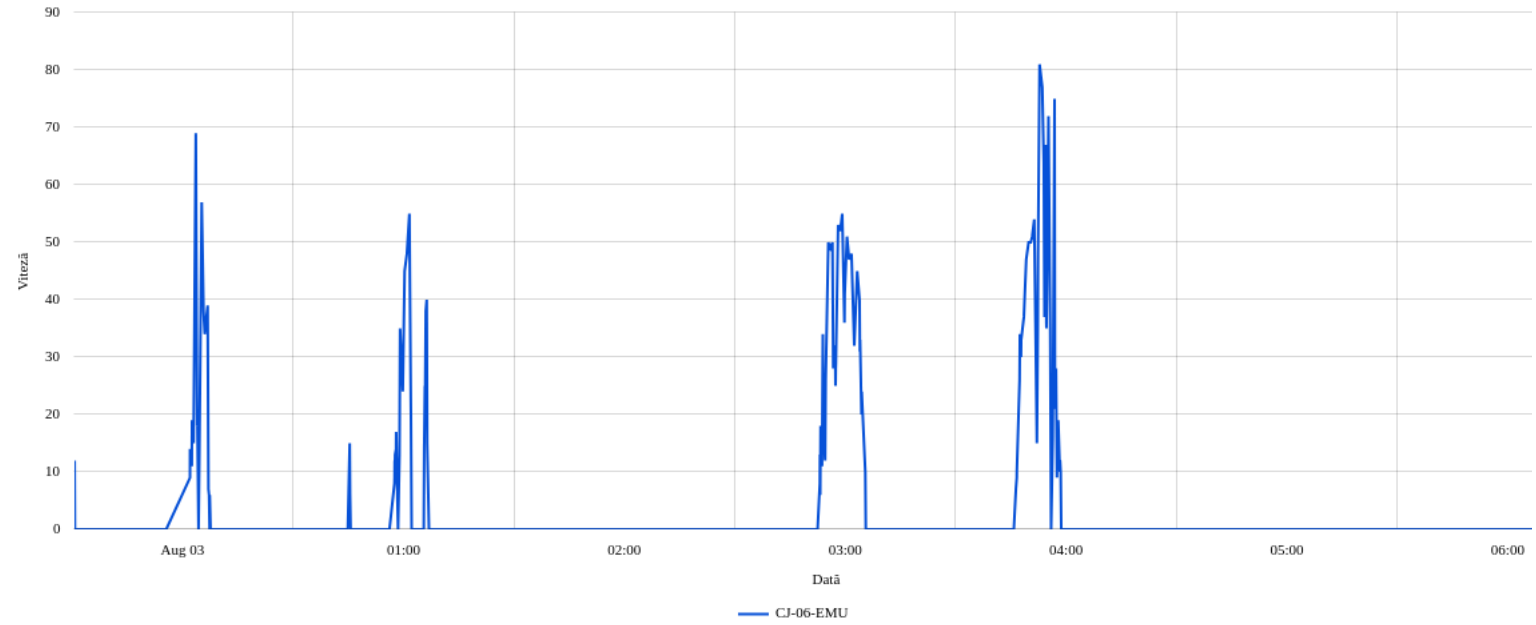
RAPORT FOAIE DE PARCURS

Perioada: 03.08.2025 00:00:00 - 03.08.2025 23:59:59
Data generării: 17.11.2025 21:18:04
Denumire orar: 00-24

Nr. crt.	Dată plecare	Locație pornire	Dată sosire	Locație sosire	Distanța parcursă (km)	Scopul deplasării	Timp deplasare (hh:mm:ss)	Total timp staționare la sosire (hh:mm:ss)	Timp staționare cu contact cuplat (hh:mm:ss)	Timp staționare cu contact decuplat (hh:mm:ss)	Viteza medie (km/h)	Viteza maximă (km/h)
1	03.08.2025 00:00:25	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Grigore Alexandrescu, 8, 400515	03.08.2025 00:00:32	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Grigore Alexandrescu, 8, 400515	0.01	Deplasări în țară la clienți	00:00:06	00:31:16	00:13:01	00:18:15	9.50	12.00
2	03.08.2025 00:31:48	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Grigore Alexandrescu, 8, 400515	03.08.2025 00:37:23	Cluj, Cluj-Napoca, (Zona: Strada Clinicilor), 400006	2.98	Deplasări în țară la clienți	00:05:34	00:37:49	00:03:23	00:34:26	22.22	69.00
3	03.08.2025 01:15:12	Cluj, Cluj-Napoca, (Zona: Strada Clinicilor), 400006	03.08.2025 01:15:27	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, 5, 400006	0.05	Deplasări în țară la clienți	00:00:15	00:11:54	00:01:32	00:10:22	10.50	15.00
4	03.08.2025 01:27:21	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, 5, 400006	03.08.2025 01:32:01	Cluj, Cluj-Napoca, Piața Gării, 5, 400201	2.49	Deplasări în țară la clienți	00:04:39	00:03:25	00:03:25	00:00:00	22.22	55.00
5	03.08.2025 01:35:26	Cluj, Cluj-Napoca, Piața Gării, 5, 400201	03.08.2025 01:36:44	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Câmpeni, 2, 400217	0.56	Deplasări în țară la clienți	00:01:18	01:46:12	00:01:06	01:45:06	25.50	40.00
6	03.08.2025 03:22:56	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Câmpeni, 2, 400217	03.08.2025 03:35:25	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Cantonului, 400388	8.58	Deplasări în țară la clienți	00:12:28	00:40:47	00:04:53	00:35:54	30.34	55.00
7	03.08.2025 04:16:12	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Cantonului, 400388	03.08.2025 04:28:31	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Câmpeni, 2, 400217	8.61	Deplasări în țară la clienți	00:12:18	02:09:16	00:01:45	02:07:31	34.62	81.00
8	03.08.2025 06:37:47	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Câmpeni, 2, 400217	03.08.2025 06:40:23	Cluj, Cluj-Napoca, (Zona: Strada Oașului), 400268	1.38	Deplasări în țară la clienți	00:02:35	00:02:38	00:00:08	00:02:30	24.33	63.00
9	03.08.2025 06:43:01	Cluj, Cluj-Napoca, (Zona: Strada Oașului), 400268	03.08.2025 06:45:27	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Maiakovski, 9, 400237	1.70	Deplasări în țară la clienți	00:02:26	00:01:34	00:01:34	00:00:00	29.79	78.00
10	03.08.2025 06:47:01	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Maiakovski, 9, 400237	03.08.2025 06:47:14	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Maiakovski, 8, 400237	0.03	Deplasări în țară la clienți	00:00:13	17:12:44	00:00:18	17:12:26	11.50	15.00
TOTAL CJ-06-EMU	**03.08.2025 00:00:25**	**Cluj, Cluj-Napoca, Strada Grigore Alexandrescu, 8, 400515**	**03.08.2025 06:47:14**	**Cluj, Cluj-Napoca, Strada Maiakovski, 8, 400237**	**26.39**		**00:41:52**	**23:17:37**	**00:31:05**	**22:46:32**	**22.05**	**81.00**
TOTAL					**26.39**		**00:41:52**	**23:17:37**	**00:31:05**	**22:46:32**	**22.05**	**81.00**

RAPORT VITEZE

Perioada: 03.08.2025 00:00:00 - 03.08.2025 23:59:59
Data generării: 17.11.2025 22:00:42



RAPORT CONSUM

Perioada: 03.08.2025 00:00:00 - 03.08.2025 23:59:59

Data generării: 17.11.2025 21:28:58

Număr de înmatriculare	CJ-06-EMU
Distanţa parcursă (km)	26,39
Ore	01:13:22
Consum (L)	2,98
Consum mediu la 100 km (l)	11,30
Tip consum	Normat
Categorie vehicul	Autoturism

RAPORT TRASEU

Perioada: 03.08.2025 01:27:00 - 03.08.2025 01:33:59

Data generării: 17.11.2025 21:52:33

Nr. crt.	Adresă	Viteză medie (km/h)	Dată început	Dată sfârşit
1	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, 5	11,38	03.08.2025 01:27:21	03.08.2025 01:27:49
2	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, 2	17,50	03.08.2025 01:28:20	03.08.2025 01:28:47
3	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Petru Maior, 10	24,0	03.08.2025 01:28:53	03.08.2025 01:29:37
4	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Regele Ferdinand, 17	48,0	03.08.2025 01:30:07	03.08.2025 01:30:44
5	Cluj, Cluj-Napoca, Strada Horea, 72	25,0	03.08.2025 01:31:25	03.08.2025 01:31:46

CJ-06-EMU

1 Deplasări

Distanța totală (km): 2.49
Timp total traseu (hh:mm:ss): 00:04:39
Total timp de staționare (hh:mm:ss): 00:02:18
Total timp de deplasare (hh:mm:ss): 00:04:41

EXPORTĂ ÎN KML

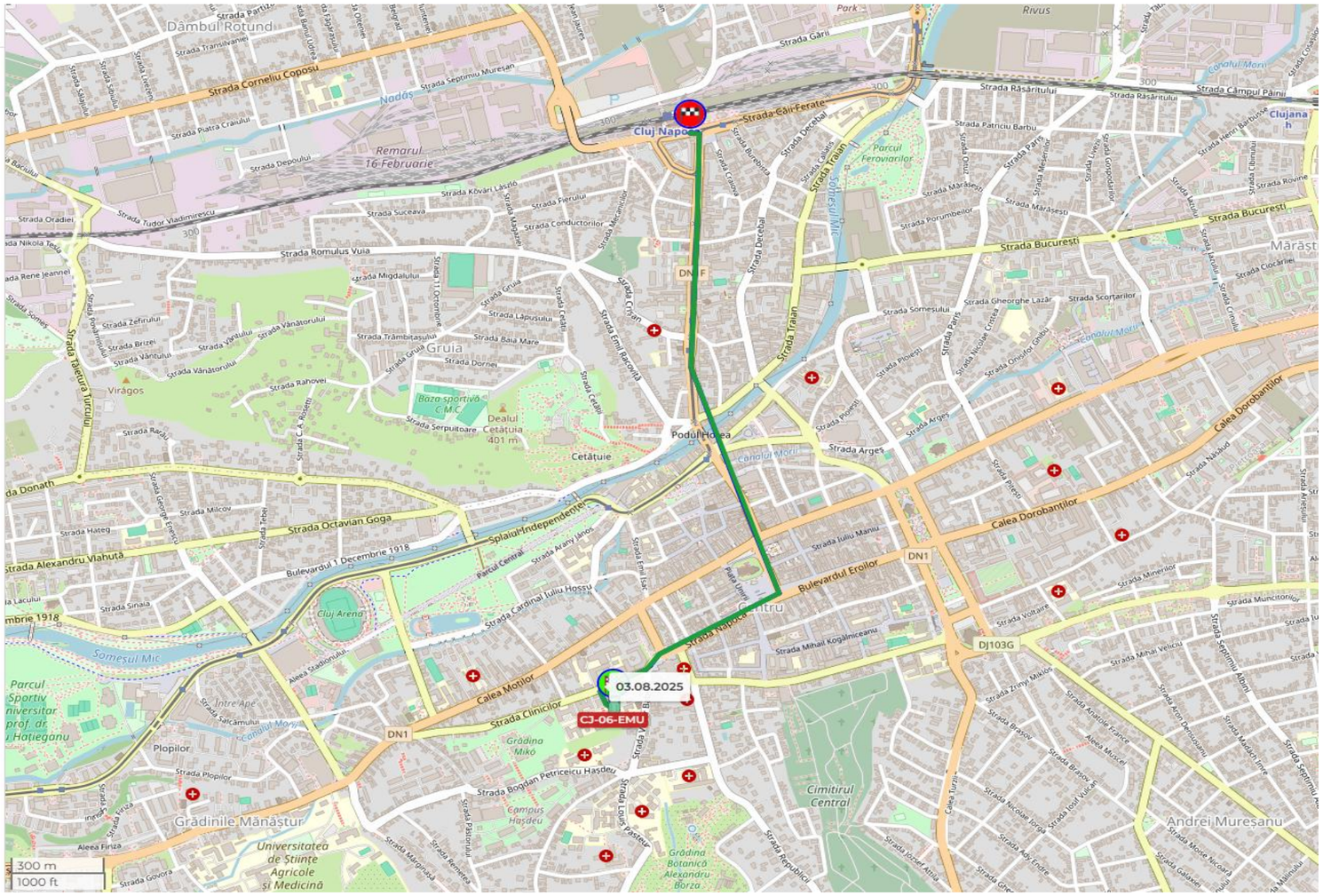
03.08.2025 (1 Deplasări)

Deplasare(1)

Durata (hh:mm:ss): **00:04:40**
Distanță (km): **2,49**
Nume șofer: **Nealocat**

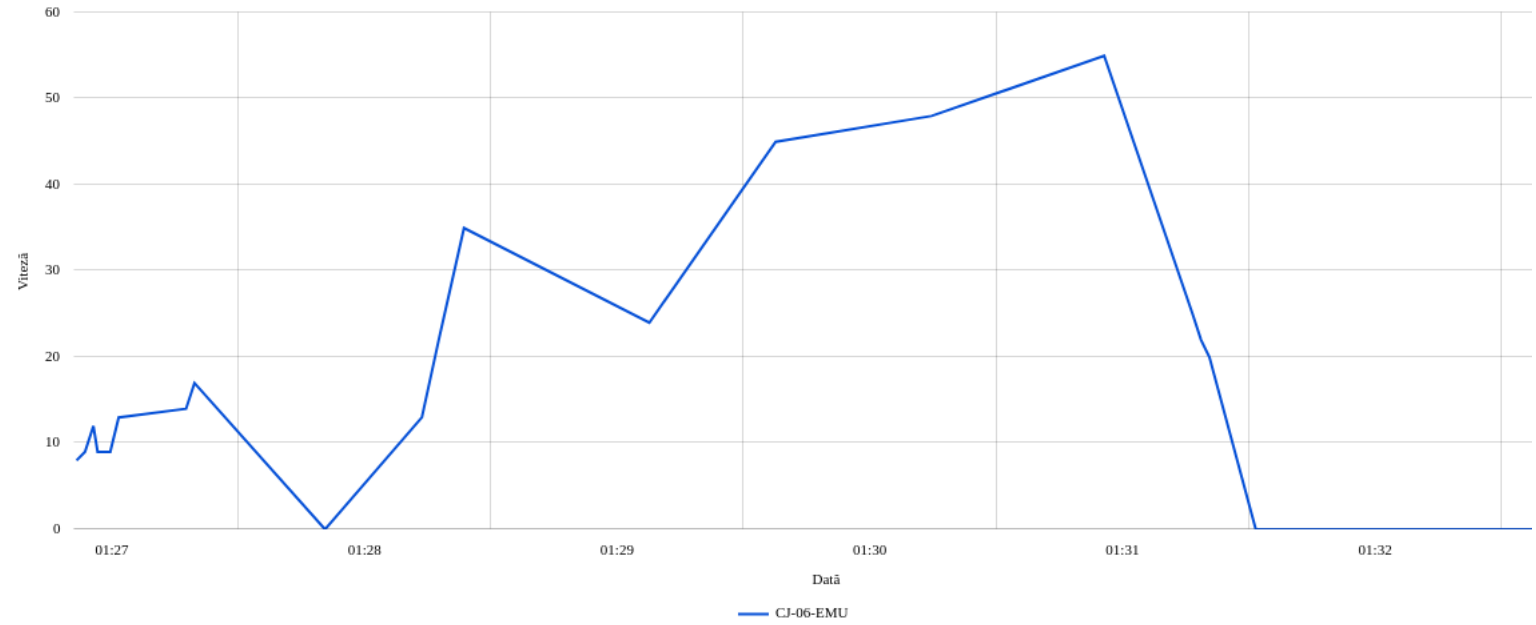
Început deplasare:	Sfârșit deplasare:
03.08.2025, 01:27:21	**03.08.2025, 01:32:01**
Cluj, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, 5, 400006	**Cluj, Cluj-Napoca, Piața Gării, 5, 400201**

Total timp de staționare (hh:mm:ss):**00:01:57**
Viteză maximă (km/h): **55**
Viteză medie (km/h): **22.22**



RAPORT VITEZE

Perioada: 03.08.2025 01:27:00 - 03.08.2025 01:33:59
Data generării: 17.11.2025 22:01:13

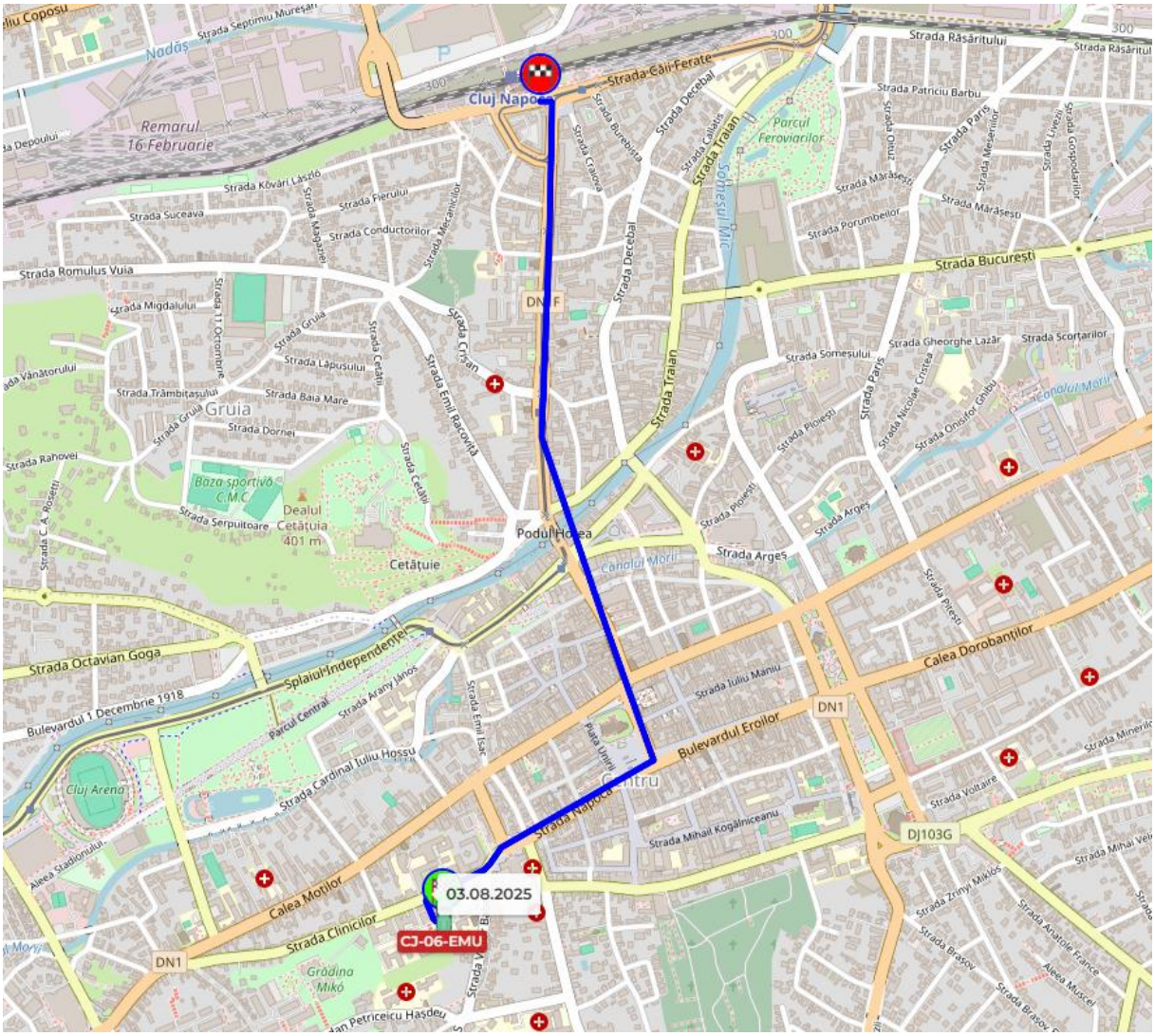


PARTEA 2

Elemente caracteristice nivelului de serviciu.
Indicatori de mobilitate și accesibilitate.

Traseu Strada Clinicilor – Strada Horea, Cluj-Napoca

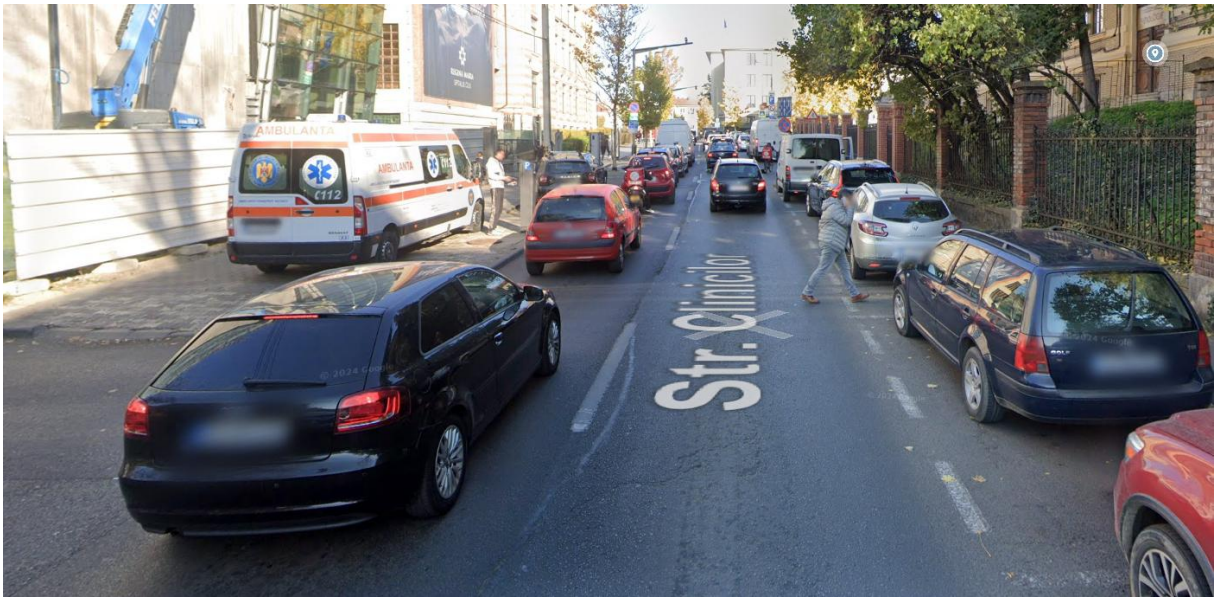
Perioada: 03.08.2025 01:27:00 - 03.08.2025 01:33:59



A. Sectoare omogene de drum

1. Strada Clinicilor





- Lungime: 174m
- Categoria străzii: III
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

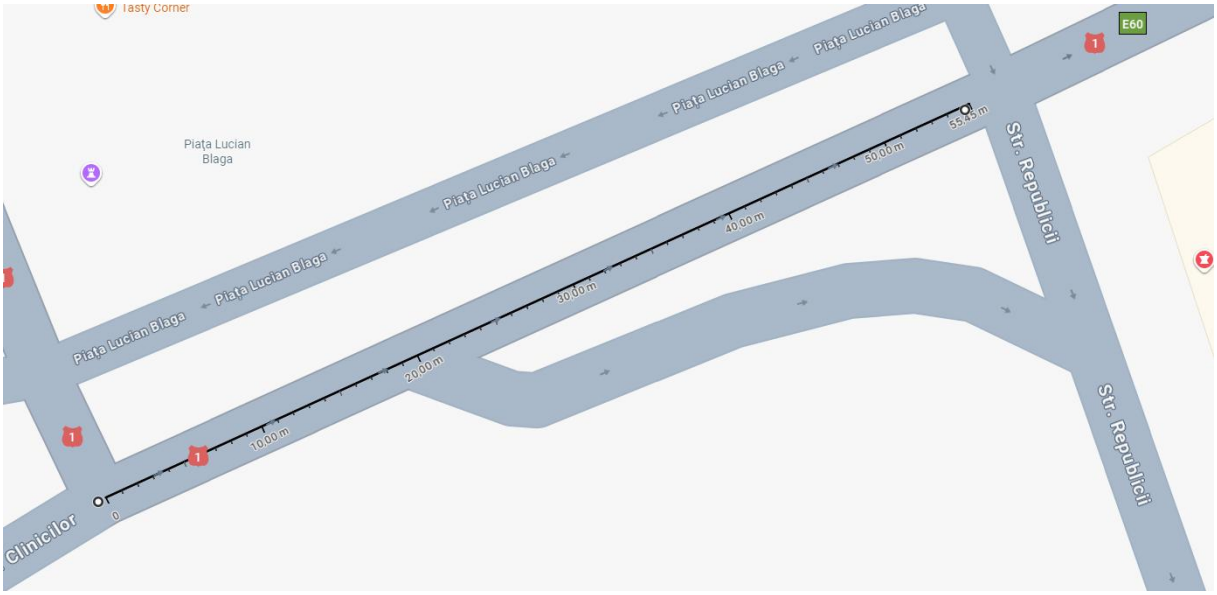
2. Piața Lucian Blaga





- Lungime: 70m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

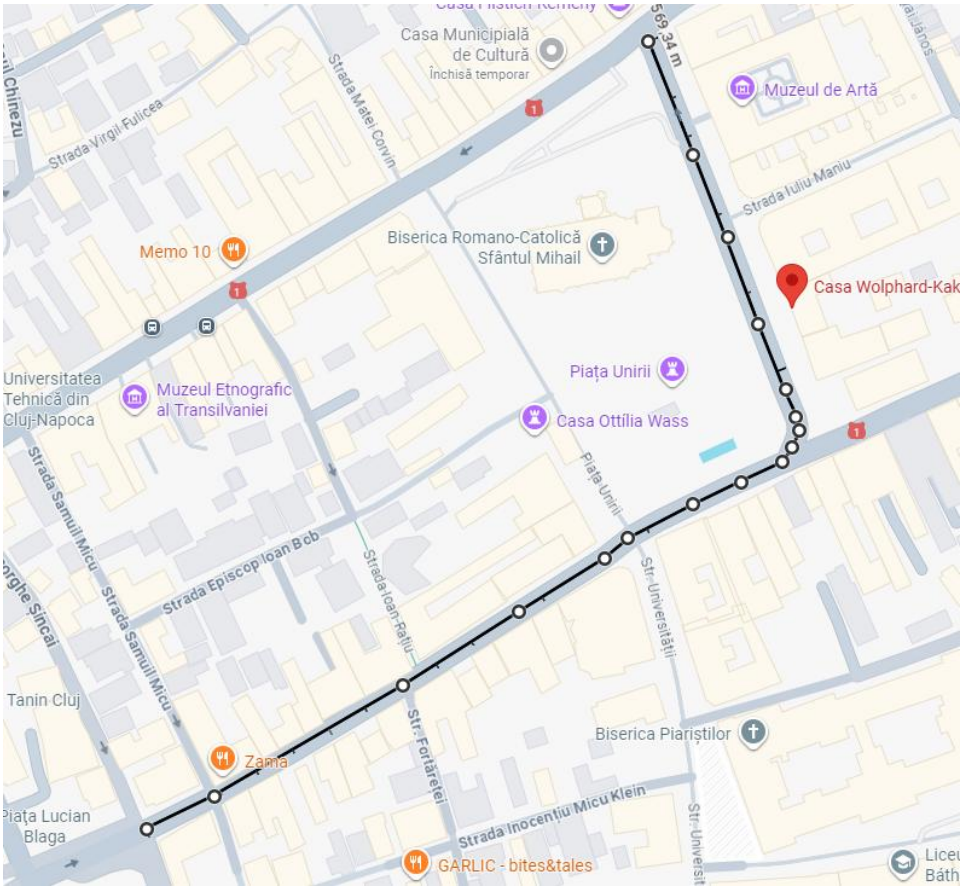
3. Piața Lucian Blaga





- Lungime: 55m
- Categoria străzii: III
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

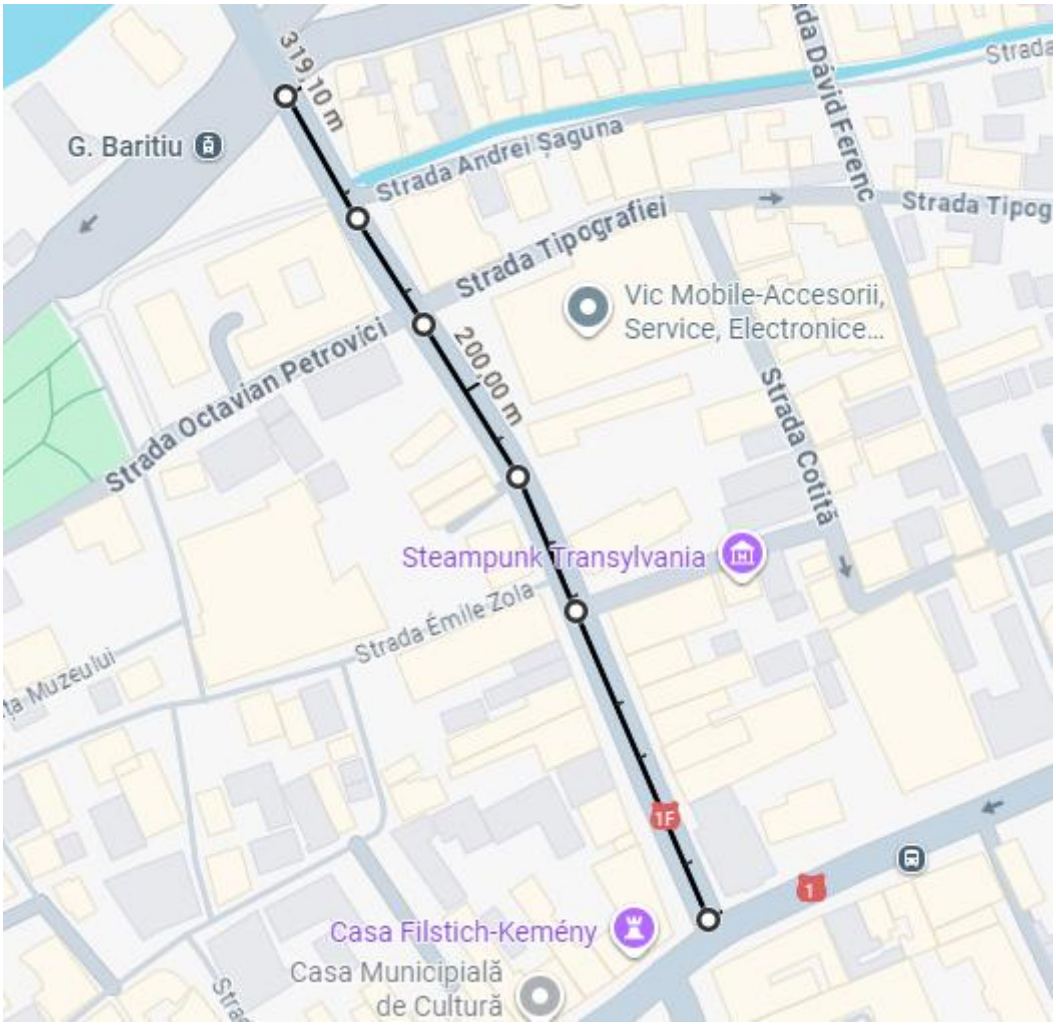
4. Strada Piața Unirii

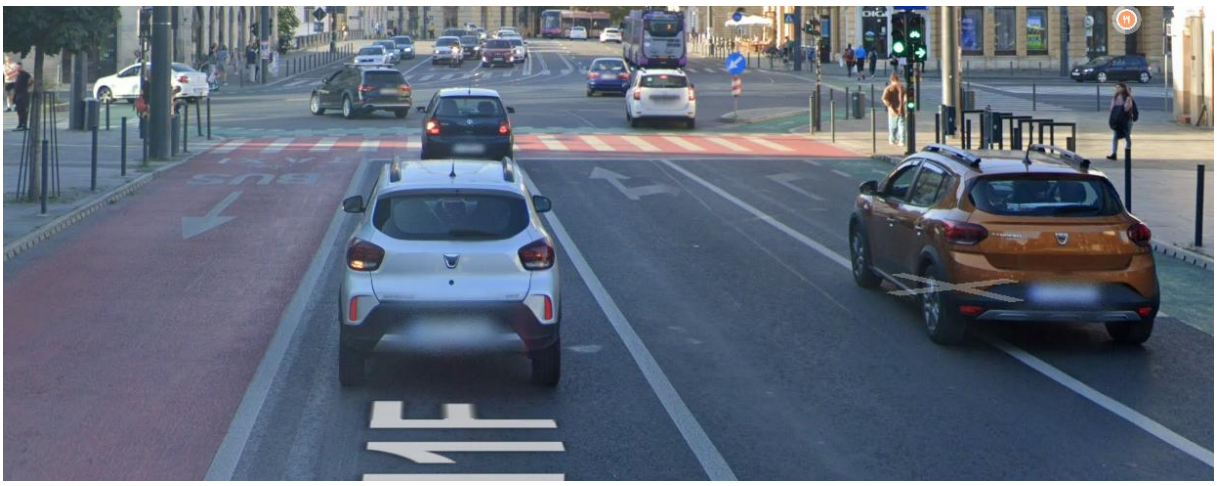




- Lungime: 570m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

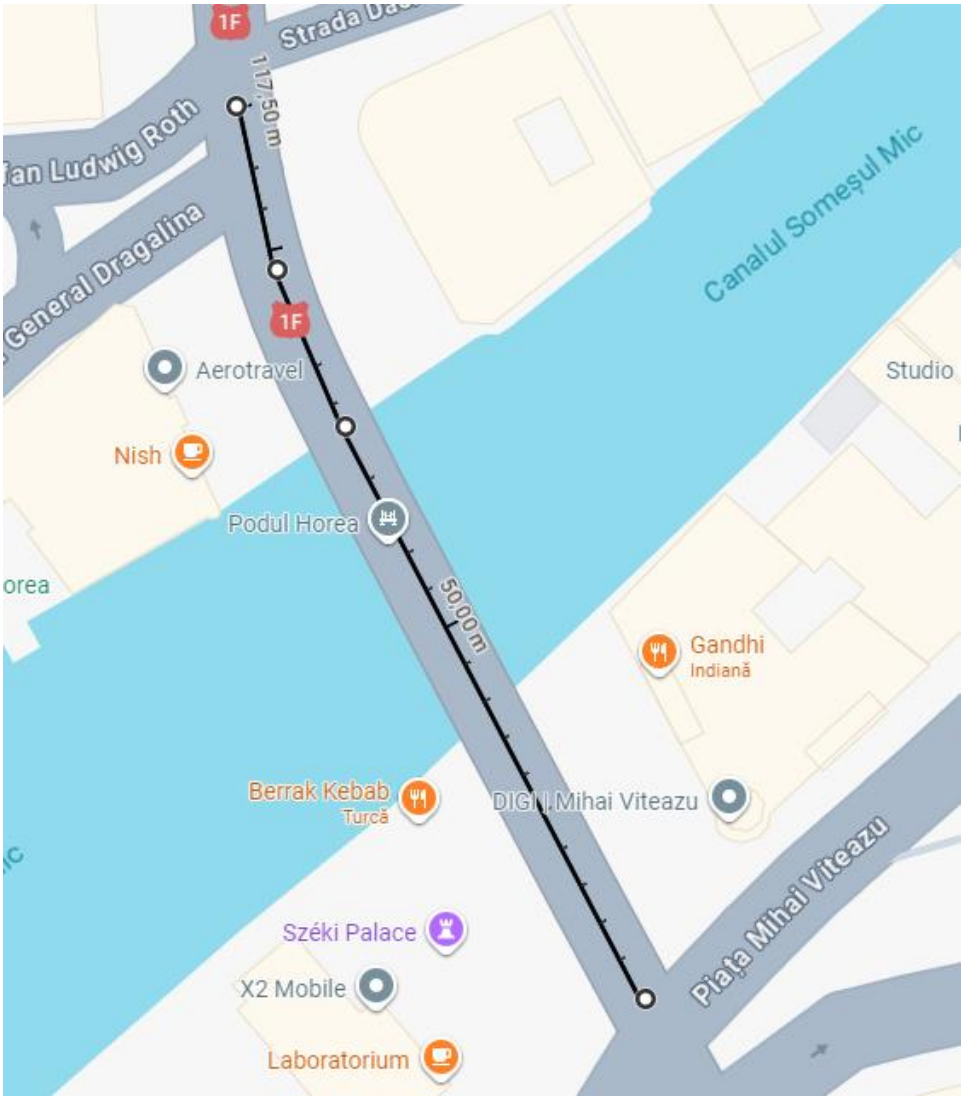
5. Strada Regele Ferdinand





- Lungime: 320m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

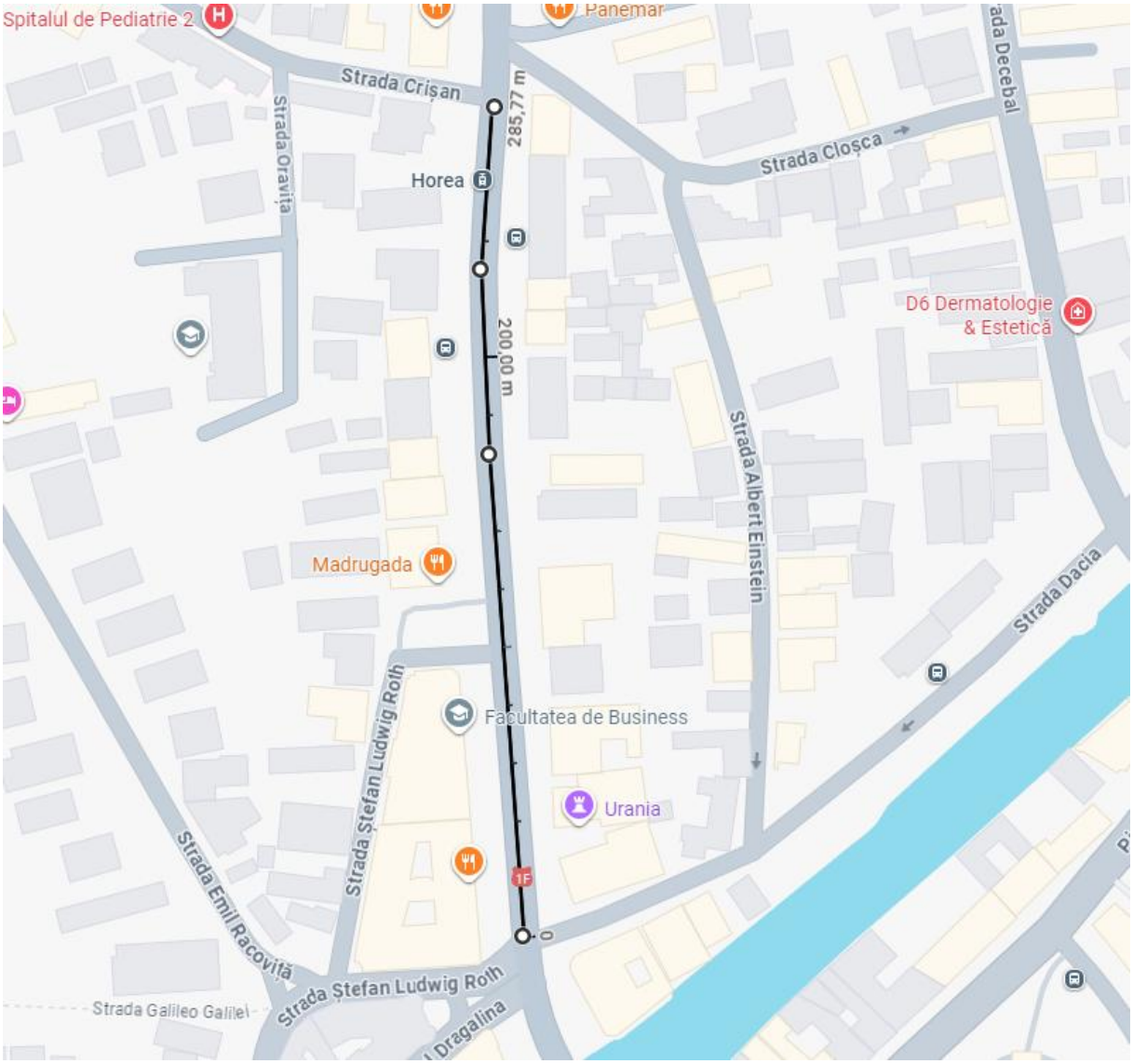
6. Strada Horea (pod)





- Lungime: 120m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

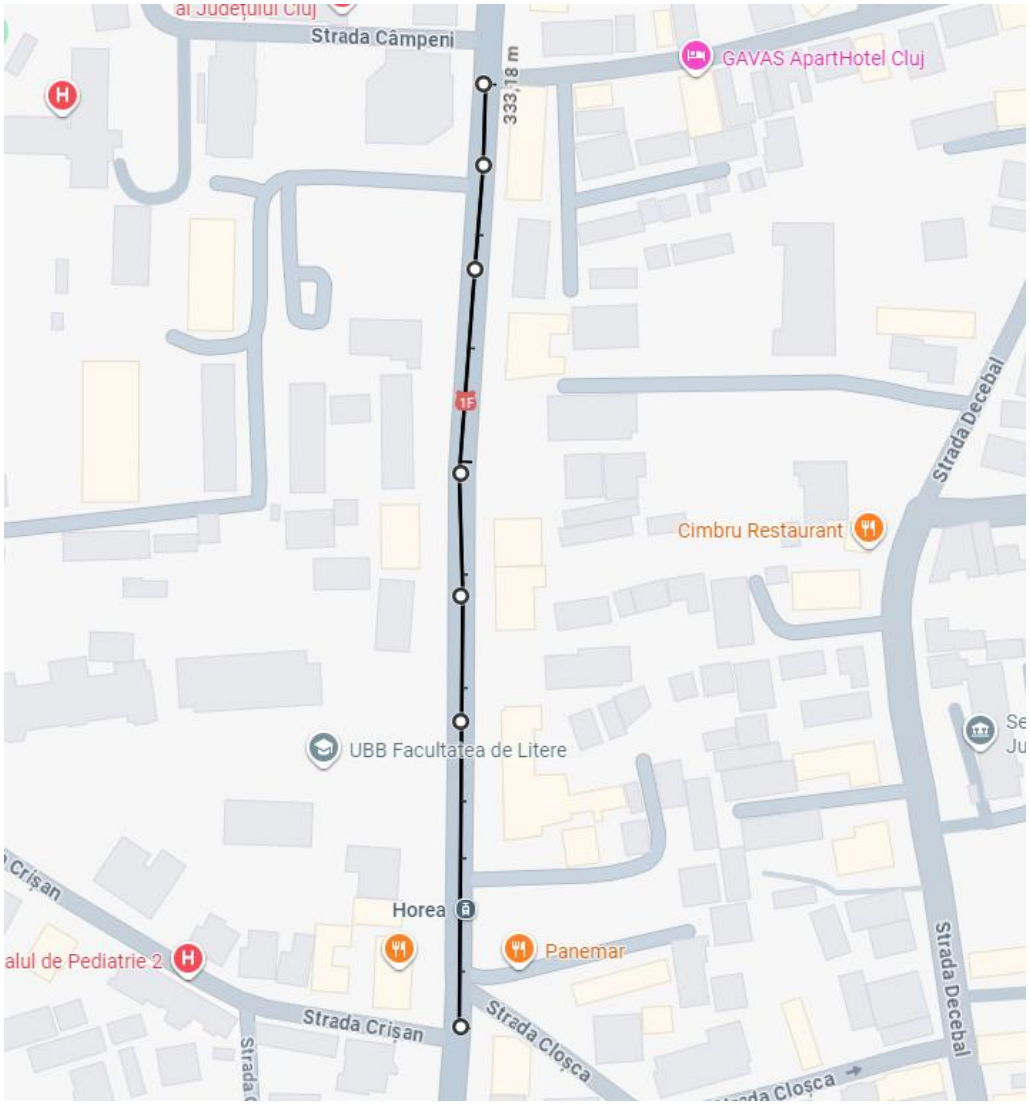
7. Strada Horea





- Lungime: 285m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

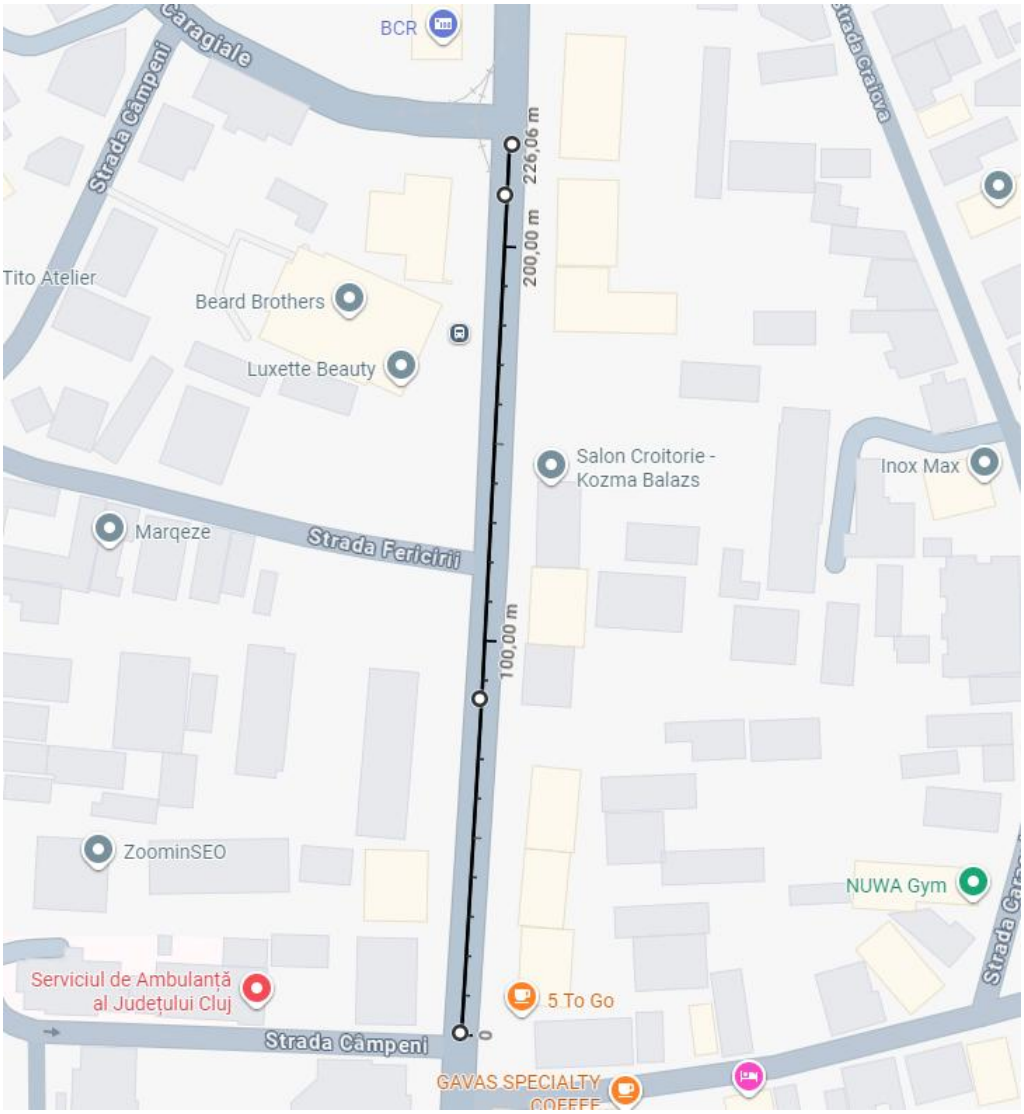
8. Strada Horea





- Lungime: 330m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

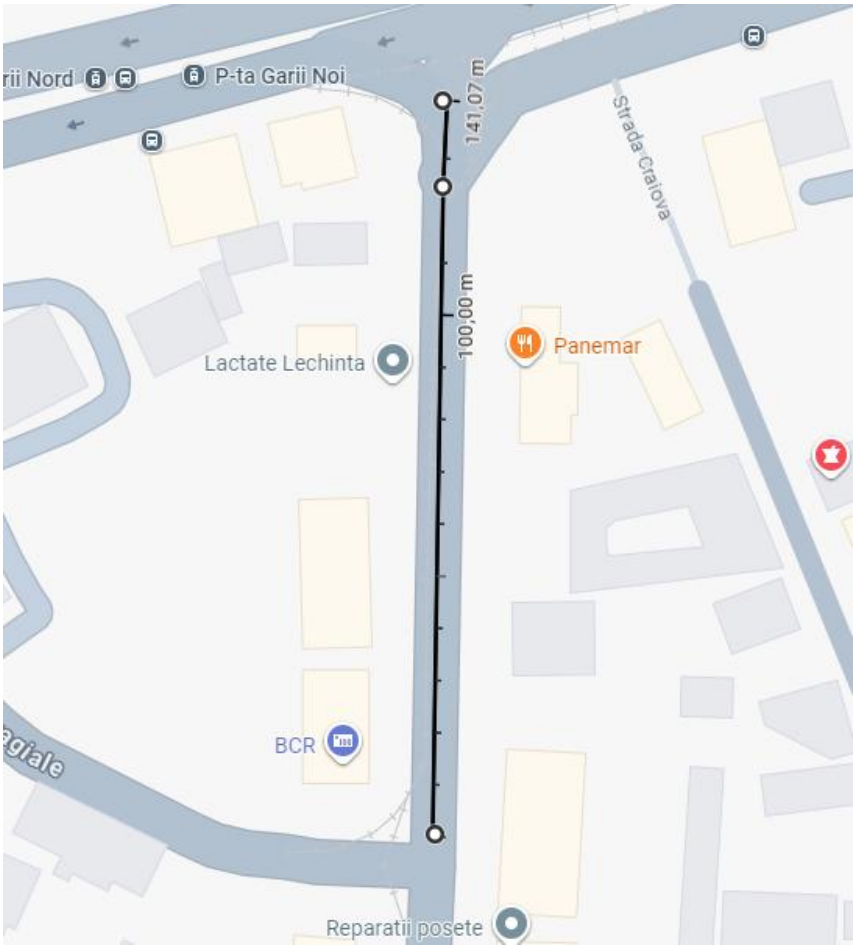
9. Strada Horea





- Lungime: 225m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

10. Strada Horea

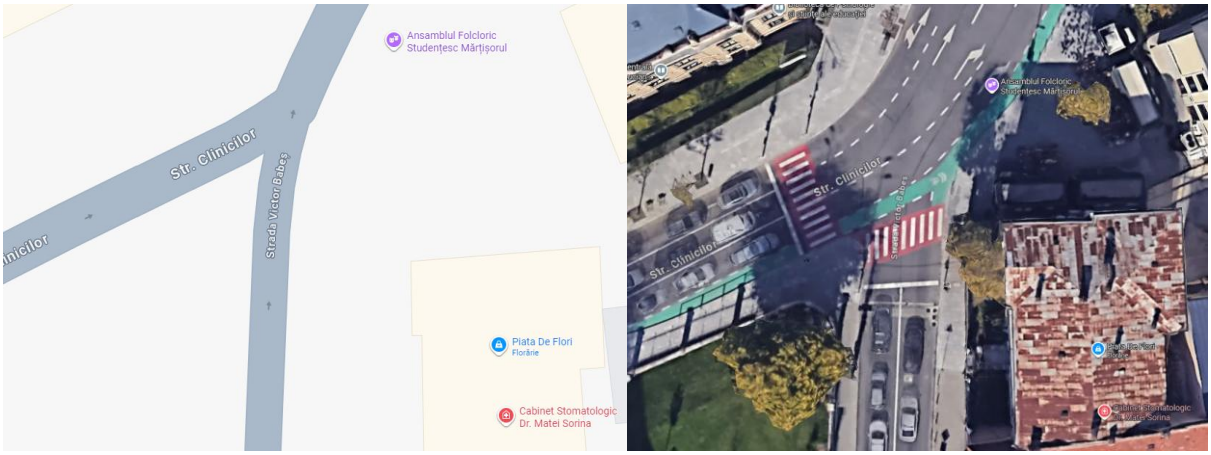




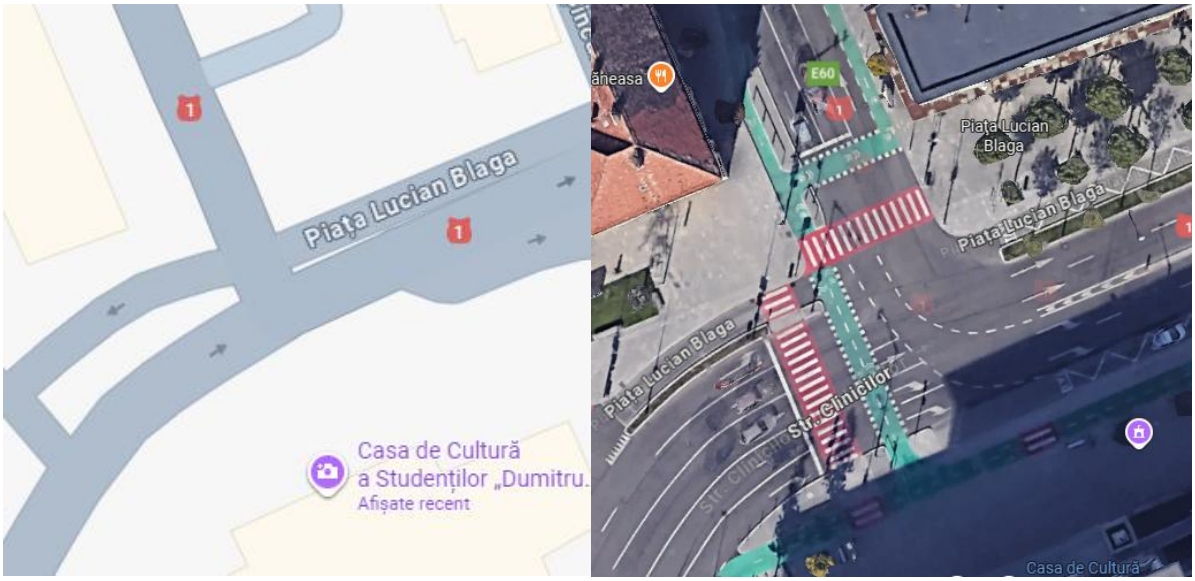
- Lungime: 140m
- Categoria străzii: II
- Viteza de bază: 50km/h
- Viteza legală: 50km/h

B. Intersecții

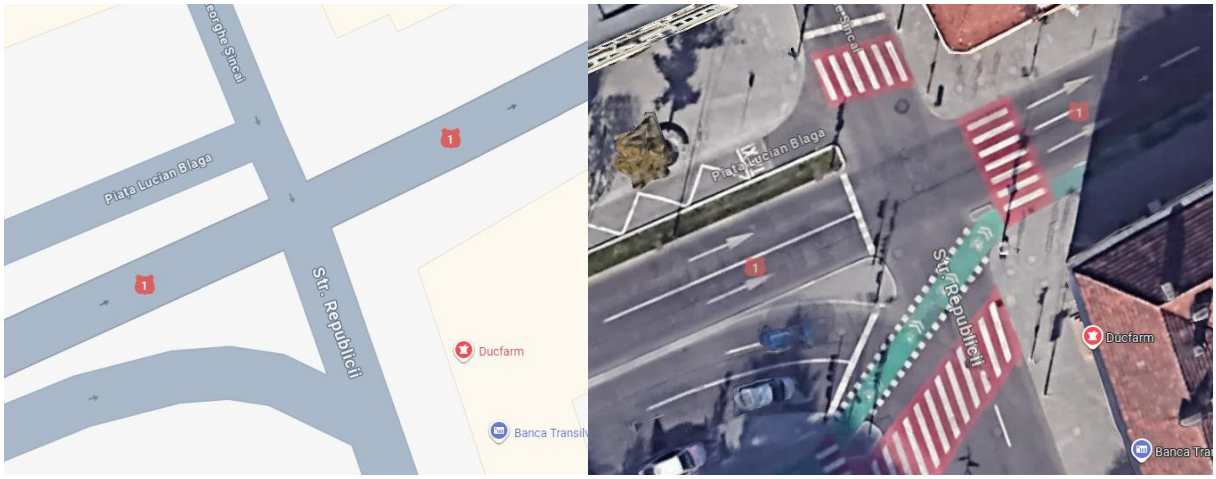
1. Intersecție semaforizată - Strada Clinicilor cu Strada Victor Babeș



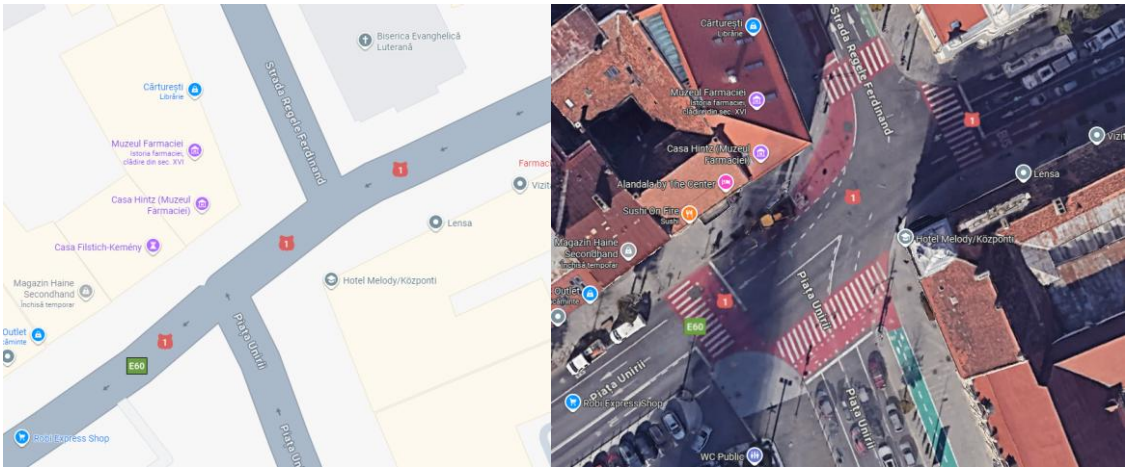
2. Intersecție semaforizată – Piața Lucian Blaga cu Strada Petru Maior



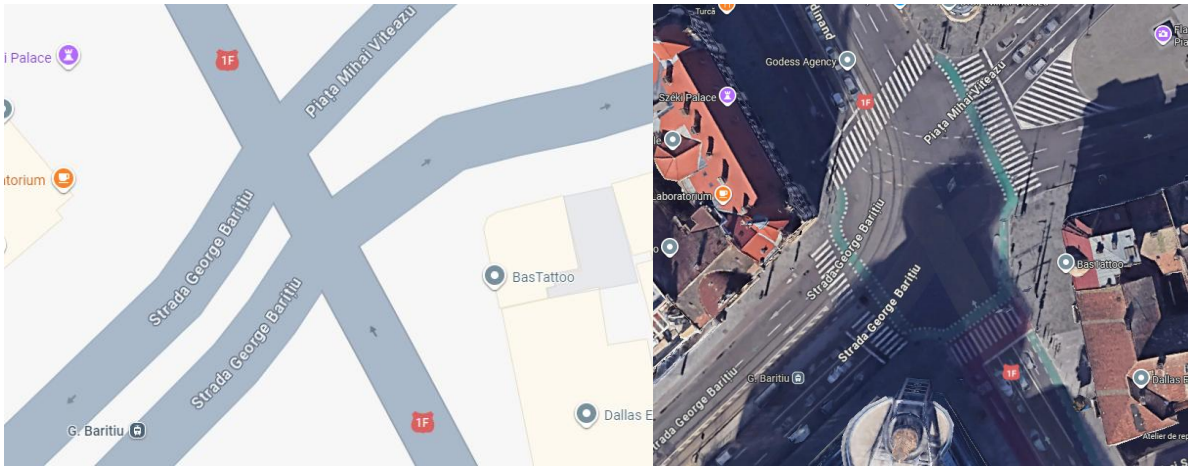
3. **Intersecție semaforizată – Piața Lucian Blaga cu Strada Gheorghe Șincai**



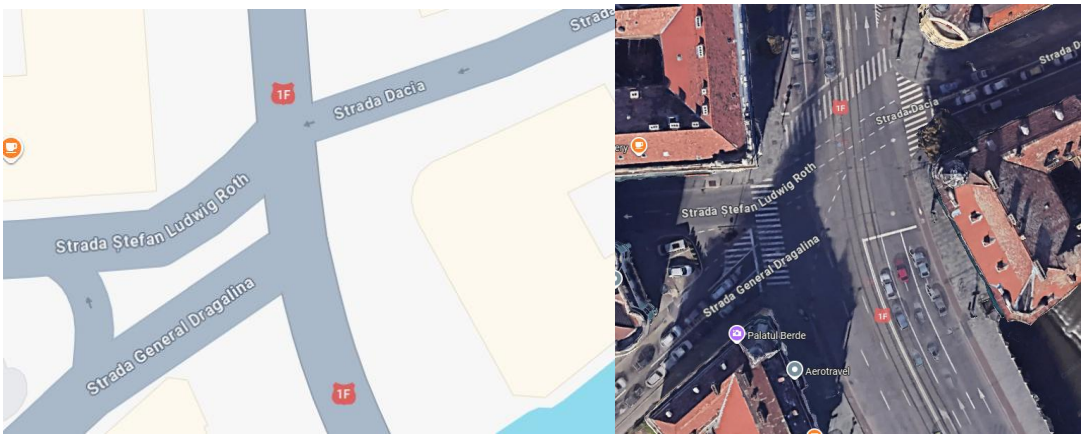
4. **Intersecție semaforizată – Piața Unirii cu Strada Regele Ferdinand și Bd. 21 decembrie 1989**



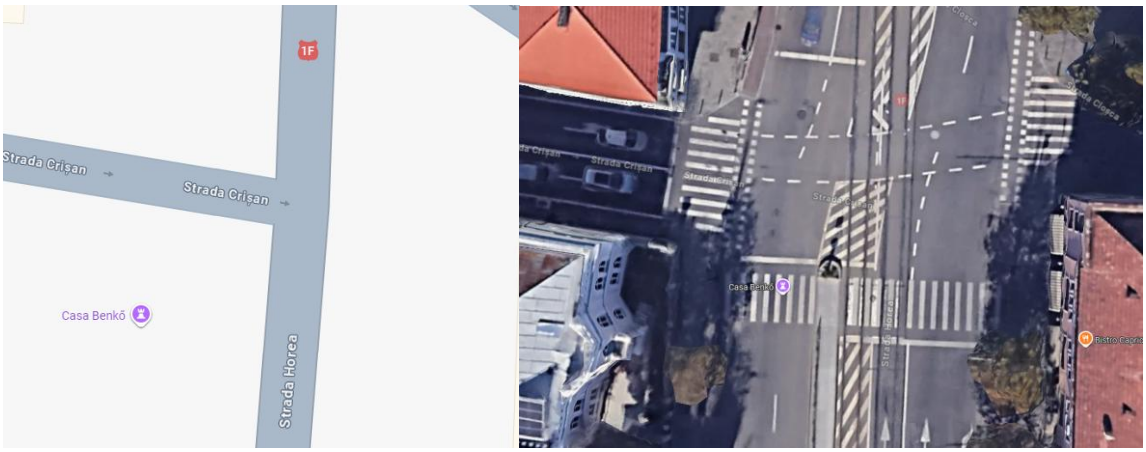
5. **Intersecție semaforizată – Strada Regele Ferdinand cu Strada George Barițiu și Piața Mihai Viteazu**



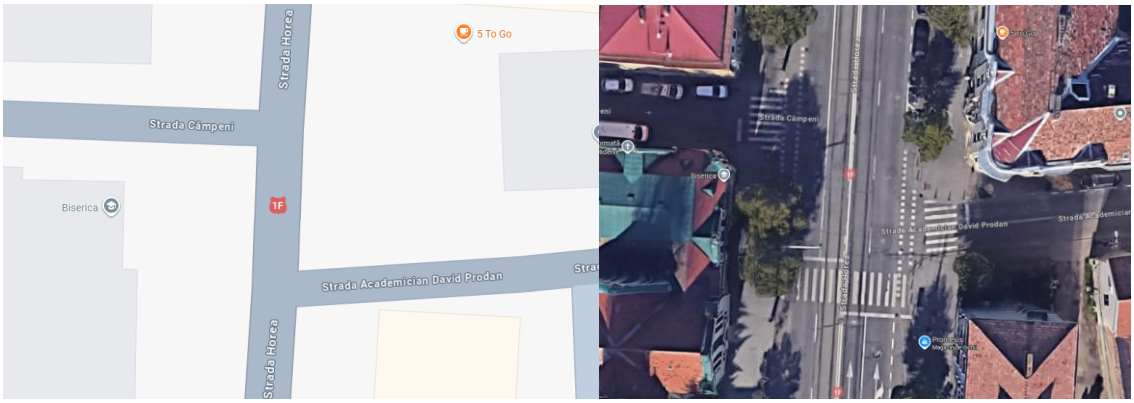
6. **Intersecție semaforizată – Pod Strada Horea cu Strada General Dragalina, Strada Ștefan Ludwig Roth și Strada Dacia**



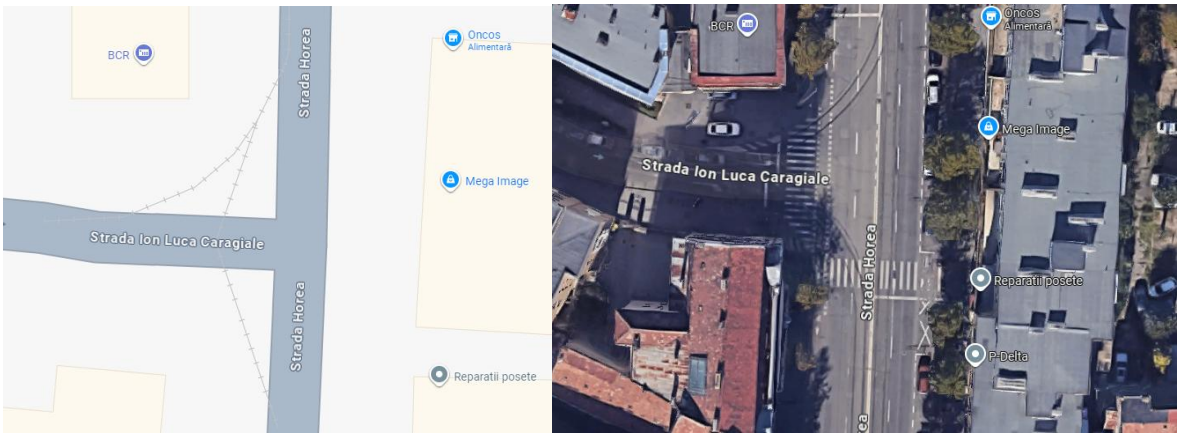
7. **Intersecție semaforizată – Strada Horea cu Strada Crișan**



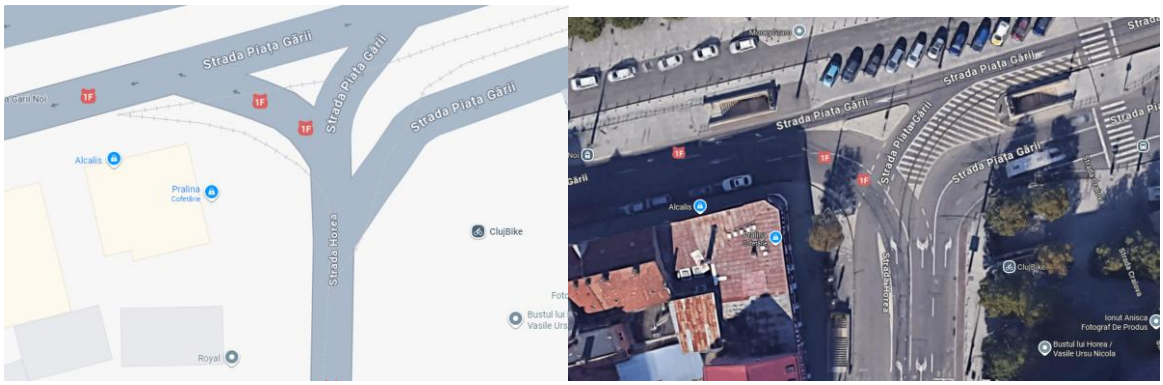
8. **Intersecție semaforizată – Strada Horea cu Strada Câmpeni și Strada Academician David Prodan**



9. Intersecție semaforizată – Strada Horea cu Strada Ion Luca Caragiale



10. Intersecție nesemaforizată – Strada Horea cu Strada Piața Gării



Tabel 1. Determinarea indicilor de mobilitate

Parametru	**Unitate de măsură**	**Deplasare**			
		Sector omogen 1	**Sector omogen 2**	**Sector omogen 3**	**Întreaga deplasare**
		Strada Clinicilor	**Strada Regele Ferdinand**	**Strada Horea**	
Distanța parcursă, L	m	174	320	140	2490
Viteza legală	km/h	50	50	50	50
Viteza de proiectare v_p	km/h	50	50	50	50
Viteza de circulație v_c (date GPS)	km/h	17,50	48	25	22,22
Viteza maximă (date GPS -localizare)	km/h	48	55	55	55
Capacitatea, C	veh/h	302	1310	790	2700
Densitatea în exploatare, $D = C/v_c$	veh/km	17,26	27,29	31,60	121,51
Fluența, $F = v_c / v_p$	-	0,35	0,96	0,50	0,44
Calificativ fluență	-	**BUNĂ**	**FOARTE BUNĂ**	**FOARTE BUNĂ**	**BUNĂ**
Durata de deplasare DD_p în flux liber	s/km	72	72	72	72
	min	0,21	0,38	0,17	2,99
Durata de deplasare DD_c în condiții de circulație	s/km	205,71	75	144	162,02
	min	0,60	0,40	0,34	6,72
Întârzierea ($DD_p - DD_c$)	s/km	-133,71	-3	-72	-90,02
	min	-0,39	-0,02	-0,17	-3,74
Indicele duratei de deplasare DD_c / DD_p	-	-1,54	-25	-2	-1,80

CONCLUZIE

- Monitorizarea prin sisteme GPS a permis analizarea timpilor de răspuns, evidențiind modul în care configurația străzilor influențează viteza de deplasare a unei **ambulanțe.**
- Sectorul 2 (Strada Regele Ferdinand) a permis o viteză de circulație de 48 km/h, oferind un calificativ de fluență **„FOARTE BUNĂ”**, esențial pentru menținerea unui ritm rapid în **regim de urgență.**
- Pe Sectorul 1 (Strada Clinicilor), viteza medie a scăzut la **17,50 km/h**, fapt ce indică prezența unor **obstacole** sau a unei **densități mari** de vehicule care pot întârzia semnificativ intervenția.
- Analiza indicelui de fluență arată că, în zonele aglomerate, chiar și un vehicul de intervenție este forțat să adopte un regim de **mers inconstant**, crescând riscul de incidente.
- Viteza maximă înregistrată pe traseu a fost de **55 km/h**, însă media generală este influențată negativ de **punctele de conflict din intersecții**, unde ambulanța trebuie să încetinească pentru siguranță.
- Consumul de combustibil și uzura vehiculului de intervenție sunt influențate direct de numărul mare de opriri și porniri pe sectoarele cu fluență scăzută.